(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213841695 U
(45)授权公告日 2021.07.30

(21)申请号 202022378032.9

(22)申请日 2020.10.23

(73)专利权人 昆山中能工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山经济技术开发区洪湖路733号

(72)发明人 翁涛 王省身

(51)Int.Cl.
F26B 25/00(2006.01)
F26B 21/00(2006.01)

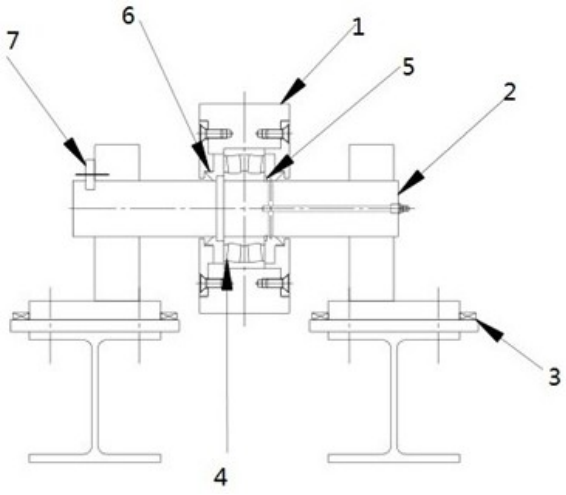
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种金属屑加工系统的支撑辊

(57)摘要

本发明提供了一种金属屑加工系统的支撑辊，其特征在于：包括辊轮、轴和支撑座，所述轴的中间配套设置有自动调心辊子轴承，所述辊轮通过所述自动调心辊子轴承的外圈设置在所述轴上，所述轴与自动调心辊子轴承的边缘连接处设置有卡环，用于固定自动调心辊子轴承在轴上的位置。将该支撑辊可直接安装在金属屑回转干燥筒系统设备中使用，辅助干燥筒运作，防止筒体向左右晃动偏移，进而提高回转干燥筒整体设备的稳定性，同时也为链条分压，使链条使用寿命增加，降低生产成本。



CN 213841695 U

1.一种金属屑加工系统的支撑辊,其特征在于:包括辊轮、轴和支撑座,所述轴的中间配套设置有自动调心辊子轴承,所述辊轮通过所述自动调心辊子轴承的外圈设置在所述轴上,所述轴与自动调心辊子轴承的边缘连接处设置有卡环,用于固定自动调心辊子轴承在轴上的位置。

2.根据权利要求1所述的金属屑加工系统的支撑辊,其特征在于,所述自动调心辊子轴承与辊轮连接处设置有油封,防止灰尘进入辊轮。

3.根据权利要求1所述的金属屑加工系统的支撑辊,其特征在于,所述支撑座为一对,所述轴的两端分别设置在两个支撑座上。

4.根据权利要求3所述的金属屑加工系统的支撑辊,其特征在于,所述轴的一端侧壁上凸出的设置有定位块,与支撑座原理辊轮的一侧相抵,用于限制所述轴及辊轮相对支撑座的位置。

一种金属屑加工系统的支撑辊

技术领域

[0001] 本发明属于物料加工处理技术领域，特别涉及一种金属屑加工系统的支撑辊。

背景技术

[0002] 回转干燥筒在冶金行业中应用最为广泛，问世已逾百年，尤其在有色金属生产中占有重要的地位，用来对矿石、精矿、中间产物进行加热脱水处理。回转干燥筒由一套传动装置通过小齿轮带动一个直筒上的大齿轮，使之不停地转动，物料从筒体一端进入，从另一端排出，由筒头供给热量所需的空气，从而完成干燥或冶炼过程，现有干燥筒在作业过程中靠电机驱动齿轮由链条带动筒体旋转，但是筒体是呈两端高低倾斜状态设置在架台上，当筒体转动时，容易产生晃动从而左、右偏转，由此会影响整体设备的稳定性，还会对链条产生一个额外的负担压力，影响链条使用寿命。

发明内容

[0003] 鉴于以上，本发明提供了一种金属屑加工系统的支撑辊，将该支撑辊可直接安装在金属屑回转干燥筒系统设备中的筒体两侧使用，辅助干燥筒运作，防止筒体向左右晃动偏移，进而提高回转干燥筒整体设备的稳定性，同时也为链条分压，使链条使用寿命增加，降低生产成本。

[0004] 具体技术方案如下：

[0005] 一种金属屑加工系统的支撑辊，其特征在于：包括辊轮、轴和支撑座，所述轴的中间配套设置有自动调心辊子轴承，所述辊轮通过所述自动调心辊子轴承的外圈设置在所述轴上，所述轴与自动调心辊子轴承的边缘连接处设置有卡环，用于固定自动调心辊子轴承在轴上的位置。

[0006] 进一步，所述自动调心辊子轴承与辊轮连接处设置有油封，防止灰尘进入辊轮。

[0007] 进一步，所述支撑座为一对，所述轴的两端分别设置在两个支撑座上。

[0008] 进一步，所述轴的一端侧壁上凸出的设置有定位块，与支撑座原理辊轮的一侧相抵，用于限制所述轴及辊轮相对支撑座的位置。

[0009] 本发明附加的方面和优点将在下面的描述中进一步给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本发明的实践了解到。

附图说明

[0010] 图1为本发明金属屑加工系统的支撑辊的结构示意图；

[0011] 其中，1-辊轮，2-轴，3-支撑座，4-自动调心辊子轴承，5-卡环，6-油封，7-定位块。

具体实施方式

[0012] 下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本发明，而不能解释为对本发明的限制。

[0013] 参考图1,本实施例的金属屑加工系统的支撑辊,包括辊轮1、轴2和支撑座3,轴2的中间配套设置有自动调心辊子轴承4,辊轮1通过自动调心辊子轴承4的外圈设置在轴2上,轴2与自动调心辊子轴承4的边缘连接处设置有卡环5,用于固定自动调心辊子轴承4在轴2上的位置。

[0014] 优选的,自动调心辊子轴承4与辊轮1连接处设置有油封6,防止灰尘进入使辊轮1寿命降低。

[0015] 优选的,支撑座3为一对,轴2的两端分别设置在两个支撑座3上,轴2的一端侧壁上凸出的设置有定位块7,与支撑座3远离辊轮1的一侧相抵,用于限制轴2及辊轮1相对支撑座3的位置,两个支撑座3中间架设辊轮1的结构更具有稳定性。

[0016] 本实施例金属屑加工系统的支撑辊结构合理,将该支撑辊应用在回转干燥筒设备中,其中支撑座3直接固定在设备的底座架台上,辊轮1与干燥筒转筒的两侧接触,随转筒转动的同时抵挡筒体左右晃动偏滑,进而提高回转干燥筒整体设备的稳定性,同时也为链条分压,使链条使用寿命增加,降低生产成本,另外本支撑辊适用范围广泛,通用性强,亦可适用于其他类似装备中。

[0017] 尽管参照本发明的示意性实施例对本发明的具体实施方式进行了详细的描述,但是必须理解,本领域技术人员可以设计出多种其他的改进和实施例,这些改进和实施例将落在本发明原理的精神和范围之内。具体而言,在前述公开、附图以及权利要求的范围之内,可以在零部件和/或者从属组合布局的布置方面作出合理的变型和改进,而不会脱离本发明的精神。除了零部件和/或布局方面的变型和改进,其范围由所附权利要求及其等同物限定。

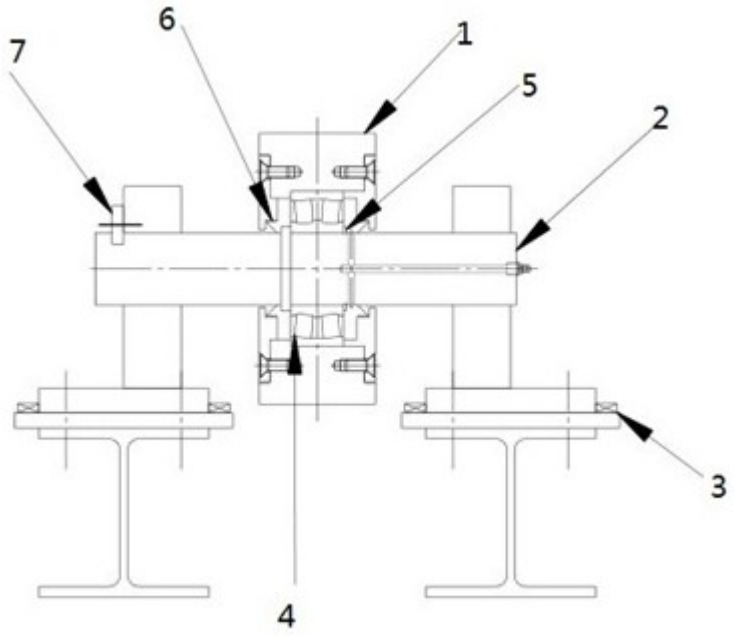


图1